
Evoluzione dei SISTEMI ERP per l'Industria 4.0

Industria 4.0

Industria 4.0 si riferisce alla trasformazione **digitale dei processi produttivi e logistici delle industrie manifatturiere.**

Industry 4.0 comporta un cambiamento della produzione verso un modello “agile”, supportato da strumenti tecnologici come Internet of Things (IoT), stampa 3D, cloud computing, dispositivi mobili, big data e AI.

Promette di soddisfare la domanda di prodotti a) su misura, b) a prezzi convenienti.

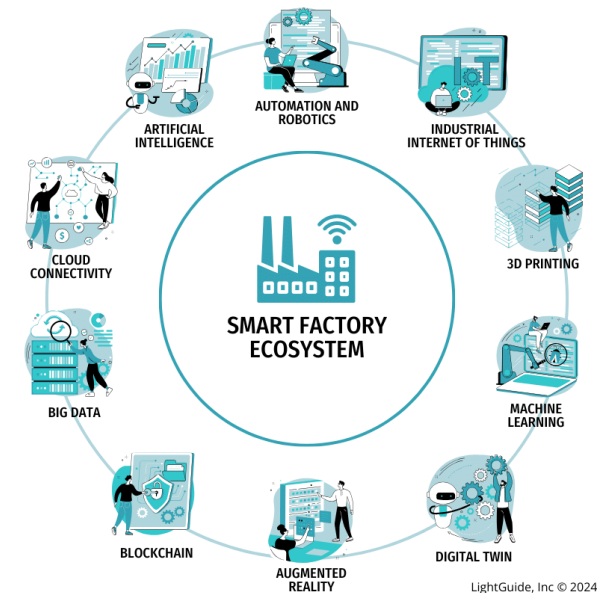
Allo stesso tempo, consente alle aziende produttrici di accedere a processi di produzione di massa altamente flessibili che possono essere rapidamente adattati ai cambiamenti del mercato.

Dalla fabbrica tradizionale alla Smart Factory

Esempio: produzione personalizzata di componenti meccanici

- **Sensori IoT** monitorano in tempo reale macchinari e consumi.
- **AI nel cloud** analizza dati per manutenzione predittiva.
- **MES/ERP integrati** adattano automaticamente la produzione agli ordini.
- **Stampa 3D** per prototipi e piccole serie su misura.
- **Robot collaborativi** supportano gli operatori.
- **Tracciabilità digitale** lungo tutta la filiera.

Risultato: efficienza, flessibilità e personalizzazione a costi competitivi.



Industria 4.0: IoT per produzione e logistica

Applicazione dell'IoT: Industria 4.0 comporta di applicare l'Internet of Things (IoT) ai processi industriali, rappresentando in modo digitale oggetti fisici come macchine, attrezzi, pezzi di lavoro e i loro equipaggiamenti nel mondo digitale, rendendoli "smart".

Smart Object: Questi oggetti, connessi tra loro, diventano parte di un sistema che permette una pianificazione, controllo ed esecuzione di produzione e logistica più flessibili, efficienti e trasparenti.



Industria 4.0: IoT per produzione e logistica

Impatto:

Cambiamenti nella filiera: Questo richiede anche cambiamenti nella filiera di fornitura e nell'organizzazione del lavoro, adattando i modelli di business e servizi precedenti.

Evoluzione dei processi: L'obiettivo è migliorare i processi esistenti o sviluppare processi che non erano realizzabili fino ad ora.



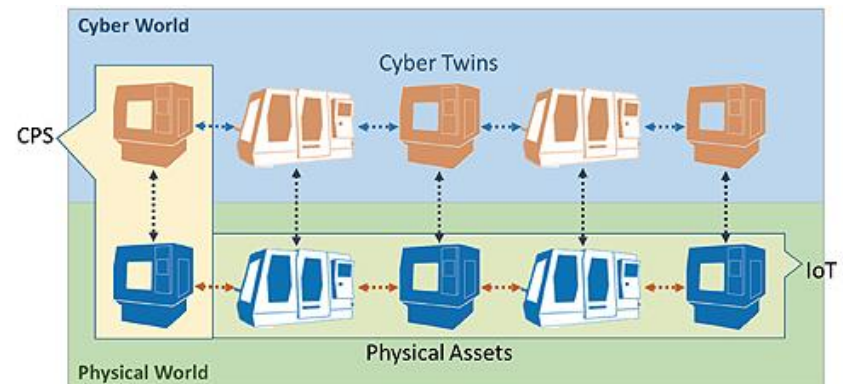
Industria 4.0: integrazione di Cyber-Physical Production Systems

Definizione: Un Cyber-Physical Production System (CPPS) è un'integrazione di risorse computazionali e processi fisici.

Questo approccio comporta che gli oggetti fisici siano affiancati dalla propria rappresentazione nel mondo digitale, siano integrati con elementi dotati di capacità di calcolo, memorizzazione e comunicazione, e che possano comunicare tra loro (si forma una rete di CPPS, detta CPPn).

Ruolo: I CPPS sono spesso associati all'Industria 4.0 e in alcuni ambiti, Industria 4.0 viene utilizzato come sinonimo per l'integrazione tecnica di tali sistemi nella produzione e nella logistica.

Funzionamento: I computer integrati e connessi monitorano e controllano i processi fisici in un controllo a ciclo chiuso in modo tale che il processo fisico e la logica computazionale si influenzino a vicenda.



Digital Twin

Un digital twin è una rappresentazione virtuale di un oggetto o sistema fisico che viene aggiornata in tempo reale utilizzando dati provenienti da sensori, permettendo simulazioni, analisi e ottimizzazioni.

Esempio:

In una fabbrica di automobili, un digital twin del processo di assemblaggio potrebbe:

- Simulare possibili modifiche alla linea di produzione e relativo impatto
- Essere utilizzato per prevedere potenziali guasti
- Ottimizzare l'efficienza energetica

Questo permette di testare cambiamenti e miglioramenti in un ambiente virtuale prima di implementarli nel mondo reale, riducendo rischi e costi.

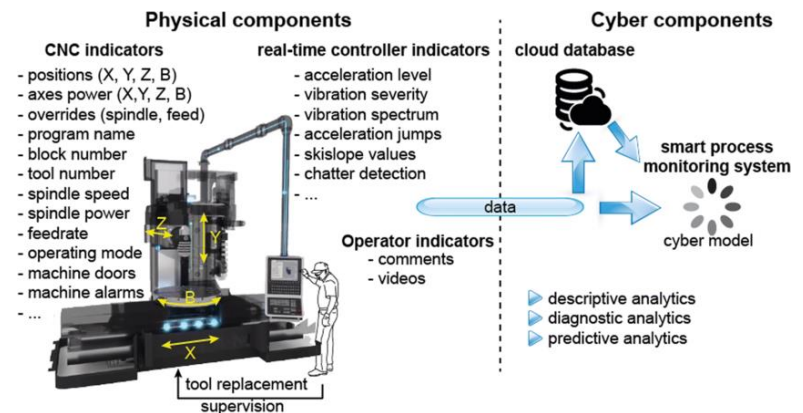
Esempio: CPS in ambito produzione

Consideriamo una linea di produzione in un'industria manifatturiera.

Ogni macchina lungo la linea di produzione è dotata di sensori e attuatori che monitorano costantemente le sue condizioni operative. Queste macchine sono collegate a una rete che consente loro di comunicare tra loro e con un sistema centrale.

Tale sistema centrale può monitorare l'intera linea di produzione in tempo reale, prevedere eventuali guasti e ottimizzare l'efficienza della produzione.

Inoltre, per ogni macchina è mantenuta una rappresentazione digitale (digital twin) che può essere utilizzata per simulare e ottimizzare ulteriormente i processi di produzione.



Quiz: Digital Twin e CPPS nella Produzione

Quale delle seguenti affermazioni sui Digital Twin e i Cyber-Physical Production Systems (CPPS) è corretta?

A) I Digital Twin sono rappresentazioni fisiche di sistemi virtuali utilizzati per la formazione del personale.

B) I CPPS richiedono sempre un'interazione umana diretta per funzionare correttamente in un ambiente di produzione.

C) Un Digital Twin può consentire di prevedere potenziali guasti basandosi sui dati in tempo reale provenienti dai sensori del sistema fisico.

D) I CPPS sono sistemi completamente automatizzati che non possono comunicare con altri sistemi nella fabbrica.

E) I Digital Twin sono utili solo per la progettazione iniziale di un sistema di produzione e non vengono aggiornati durante il ciclo di vita del prodotto.

Industria 4.0: ruolo dello ERP

In questo contesto la pianificazione delle risorse aziendali (ERP) è ancora più centrale per i processi di produzione.

Il sistema ERP diventa la spina dorsale dell'insieme dei processi produttivi:

- deve essere in grado di collegare e far comunicare macchine intelligenti, sistemi logistici, impianti di produzione, sensori e dispositivi, mentre i prodotti e le macchine comunicano tra loro e si scambiano comandi e istruzioni lungo la linea di produzione

Industria 4.0: ruolo dello ERP

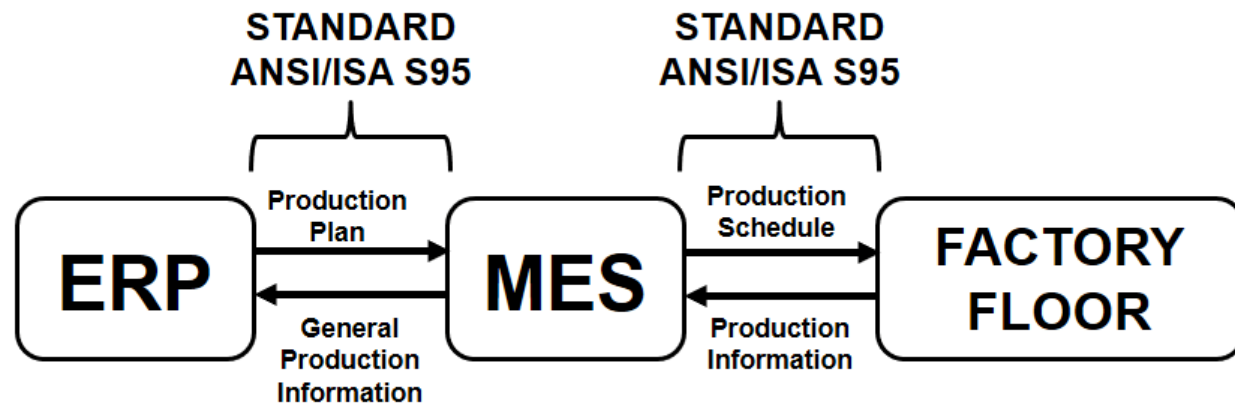
Per adeguarsi a Industry 4.0 gli ERP devono adottare modelli di processo e interfacce flessibili:

devono comunicare con sistemi MES (manufacturing execution systems) che conducono operazioni a livello di linea di produzione, fornendo al contempo ai decision maker aziendali i dati in tempo reale di cui hanno bisogno.

Questo rende possibile tracciare (in tempo reale) e documentare la trasformazione delle materie prime in prodotti finiti.

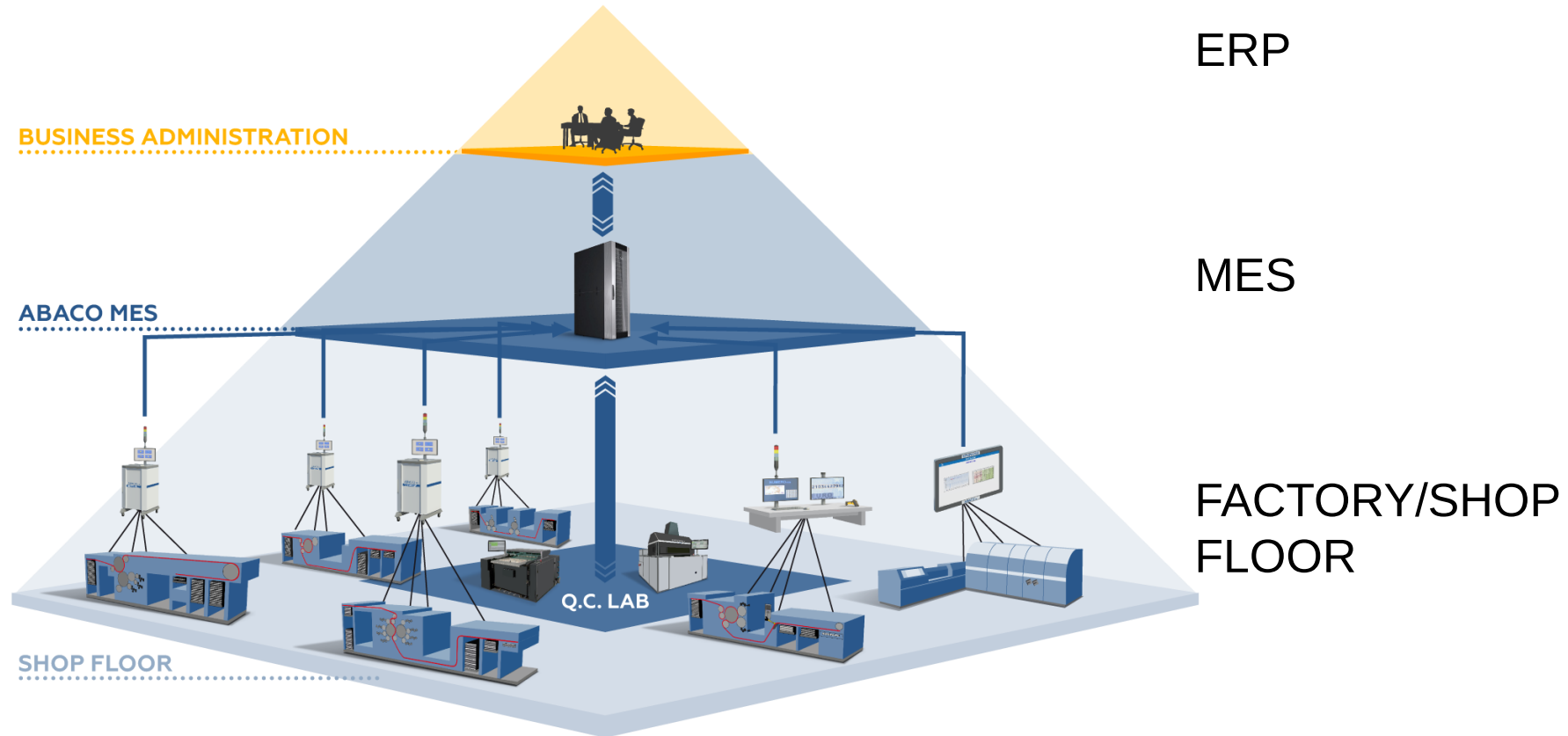
Ciò permette alle aziende di adattarsi a nuove opportunità commerciali e di servizio, nuovi processi, flussi di lavoro, il tutto in tempo reale.

Integrazione ERP-MES



(da: Guirro, Diego Nogueira, et al. "Manufacturing operational management modeling using interpreted Petri nets." *Gestão & Produção* 27.2 (2020): e3920.)

Integrazione ERP-MES



(<https://www.parvis.it/mes-track-trace/>)

Industria 4.0: esempio

In un'azienda produttrice di automobili che opera in ottica Industria 4.0, ogni auto presenta un chip RFID per il processo di fabbricazione. Questo chip permette di associare tutte le informazioni sul prodotto, dal colore della scocca, al tipo di materiale sui sedili e qualsiasi caratteristica o dettaglio su misura.



Quando il telaio raggiunge la prima postazione di lavoro nella linea di produzione, il chip RFID invia un messaggio al MES, che indirizzerà le macchine a verniciare il corpo nella tonalità su misura richiesta dal cliente.

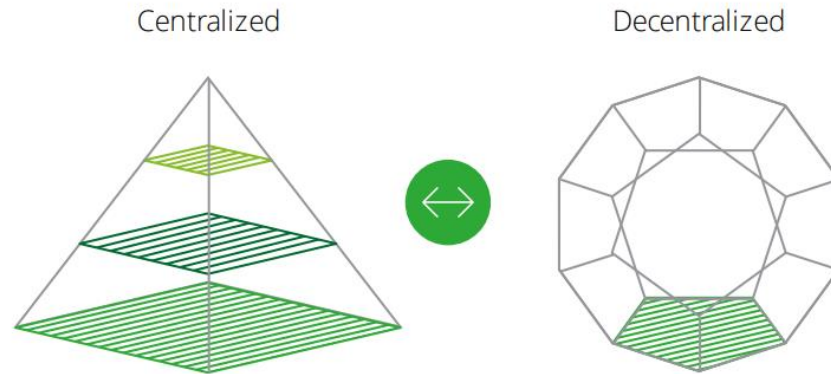
Una volta completata, l'azione verrà registrata sul chip RFID e l'auto passerà alla stazione di lavoro successiva. Questo processo consente di soddisfare le esigenze dei singoli clienti, mantenendo l'efficienza prevista dal processo di produzione.

Grazie alla sua dinamicità, Industry 4.0 consente modifiche dell'ultimo minuto alla produzione, in modo che i produttori possano rispondere in modo flessibile a interruzioni, modifiche agli ordini o guasti dei fornitori, se necessario.

Nuovi requisiti per gli ERP: storage distribuito

Occorre introdurre una combinazione intelligente di archiviazione dei dati centralizzata e decentralizzata

Fig. 3 - Data storage



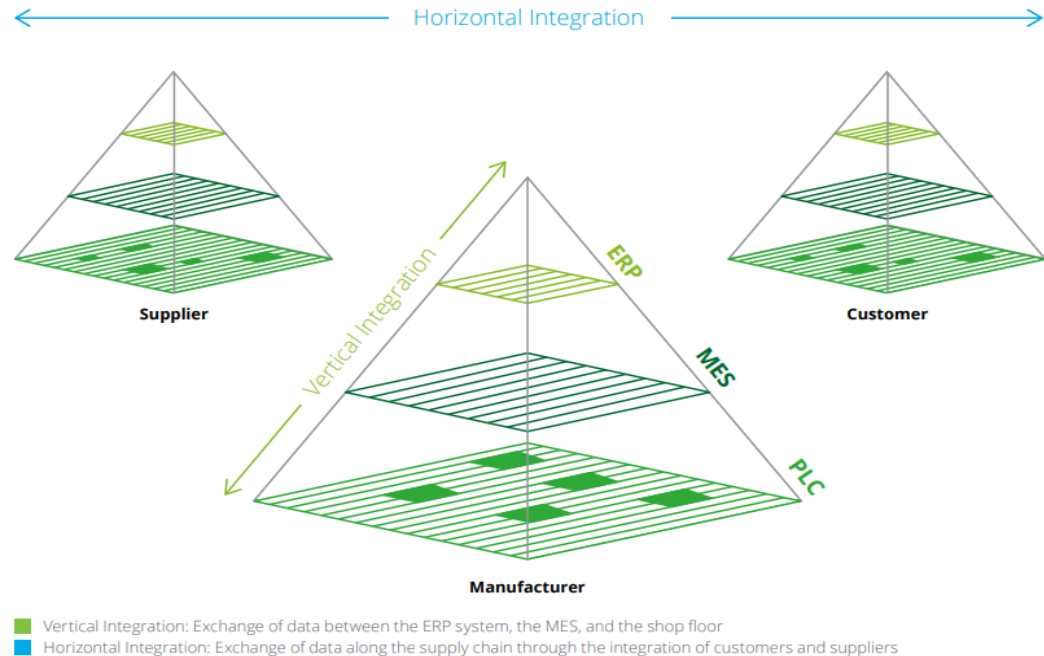
Perché?

- Sono presenti sistemi che si integrano con lo ERP (es., il MES con i relativi dati di produzione)
- In un ambiente di produzione flessibile, non tutti i dati sono disponibili in anticipo e quindi non possono essere memorizzati centralmente. Alcuni dati, come l'identificatore del pezzo di lavoro e talvolta anche le istruzioni di lavoro, devono essere memorizzati in modo decentralizzato sul pezzo di lavoro stesso

Nuovi requisiti per gli ERP: integrazione Orizzontale e Verticale

La pianificazione, il controllo e l'esecuzione flessibili della produzione richiedono la connessione del sistema ERP in due direzioni: orizzontale e verticale. Questo permette una maggiore flessibilità e efficienza nei processi produttivi.

Fig. 4 - Data exchange



Perché?

- L'integrazione verticale dei livelli di pianificazione, controllo ed esecuzione in un'azienda consente un controllo flessibile dei processi di produzione e logistica. Ad esempio, gli ordini di produzione vengono scambiati tra il livello di pianificazione, il sistema ERP e il livello di esecuzione, il sistema di esecuzione della produzione (MES).

Quiz: Integrazione ERP e MES in Industria 4.0

Quale delle seguenti affermazioni sull'integrazione di ERP (Enterprise Resource Planning) e MES (Manufacturing Execution Systems) nel contesto di Industria 4.0 è corretta?

- A) L'ERP si occupa esclusivamente della gestione finanziaria, mentre il MES gestisce autonomamente tutti gli aspetti della produzione.
 - B) L'integrazione tra ERP e MES è unidirezionale, con l'ERP che invia istruzioni al MES senza ricevere feedback.
 - C) L'ERP e il MES sono sistemi completamente separati per garantire la sicurezza dei dati in ambiente produttivo.
 - D) L'integrazione verticale tra ERP e MES permette un controllo flessibile dei processi di produzione e logistica, consentendo lo scambio di ordini di produzione tra il livello di pianificazione e il livello di esecuzione.
 - E) In Industria 4.0, il MES sostituisce completamente l'ERP, rendendo quest'ultimo obsoleto.
-